CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.5.1.4:** Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini ve hacimsel büyüklüklerini temsil eden bilimsel model oluşturabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Dünya'mız ve Gökyüzündeki Komşularımız

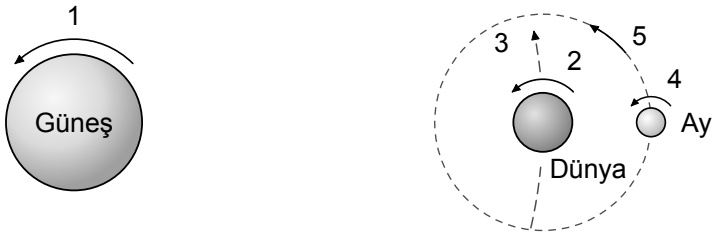
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

FB.5.1.4 · hatırlama **(20 puan)**

Aşağıdaki model şemasında Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketleri numaralarla gösterilmiştir.



a) 1, 2 ve 4 numaralı hareketlerin ortak türünü ve yönünü yazınız.

b) 3 ve 5 numaralı hareketlerin türünü ve Dünya'nın 3 numaralı hareketi tamamlama süresini yazınız.

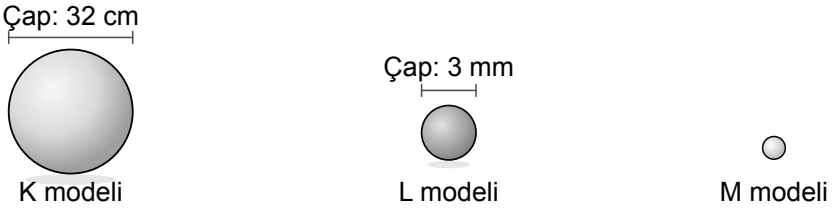
Cevap: a) 1, 2 ve 4 numaralı hareketler dönme hareketidir. Yönleri saat yönünün tersinedir (batıdan doğuya). (5 puan)

b) 3 ve 5 numaralı hareketler dolanma hareketidir. Dünya 3 numaralı dolanmayı 365 gün 6 saatte tamamlar. (5 puan)

2. SORU

FB.5.1.4 · kavrama **(20 puan)**

Güneş, Dünya ve Ay'ın hacimsel büyüklüklerini temsil etmek için hazırlanan K, L ve M küreleri verilmiştir.



a) K, L ve M modellerinin temsil ettiği gök cisimlerini yazınız.

b) Bu gök cisimlerinin hacimsel büyüklüklerini büyükten küçüğe sıralayarak gerekçelendiriniz.

Cevap: a) K modeli: Güneş, L modeli: Dünya, M modeli: Ay. (10 puan)

b) Güneş > Dünya > Ay (K > L > M). Gerekçe: Güneş en büyük hacme sahiptir (içine yaklaşık 1 milyon Dünya sığar). Dünya da Ay'dan çok daha büyüktür (içine 64 Ay sığar). (10 puan)

3. SORU

FB.5.1.4 · uygulama **(15 puan)**

Dünya ve Ay'ın dönme ve dolanma süreleri karışık verilmiştir: I. Yaklaşık 24 saat, II. Yaklaşık 365 gün 6 saat, III. Yaklaşık 27 gün 8 saat.

a) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönme ve Güneş etrafında dolanma süresini numaralarla eşleştiriniz.

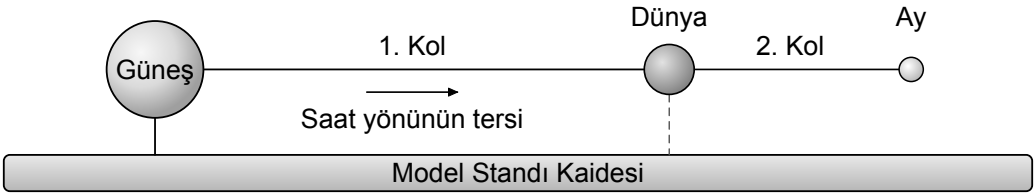
b) Ay'ın dönme ve dolanma süresinin birbirine eşit olmasının (III) Dünya'dan bakıldığında doğurduğu temel sonucu yazınız.

Cevap: a) Dünya dönme: I (24 saat). Dünya dolanma: II (365 gün 6 saat). (7 puan)

b) Ay'ın kendi ekseni etrafında dönme süresi ile Dünya etrafında dolanma süresi eşit olduğu için Dünya'dan bakıldığında Ay'ın daima aynı yüzü görülür. (8 puan)

4. SORU FB.5.1.4 · analiz **(15 puan)**

Güneş, Dünya ve Ay'ın hareket ilişkisini gösteren kollu model standı aşağıda verilmiştir.



a) Dünya küresini taşıyan 1. kol ve Ay küresini taşıyan 2. kolun dönme yönünü yazınız.

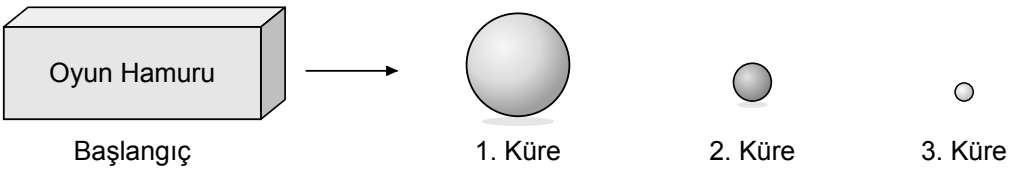
b) Bu düzenekte Ay küresinin aynı anda gerçekleştirdiği iki farklı dolanma hareketini belirtiniz.

Cevap: a) Kolların dönme yönü saat yönünün tersinedir (batıdan doğuya doğrudur). (10 puan)

b) Ay küresi aynı anda hem Dünya çevresinde dolanır hem de Dünya ile birlikte Güneş çevresinde dolanır. (10 puan)

5. SORU FB.5.1.4 · değerlendirme **(15 puan)**

Bir kutu oyun hamurunu bölerek Güneş, Dünya ve Ay modelleri oluşturan öğrencinin çalışması verilmiştir.



a) Hamurun büyük çoğunluğunun 1. küreye ayrılmasının bilimsel doğruluğunu değerlendiriniz.

b) Güneş içine 1 milyon Dünya, Dünya içine 64 Ay sığdığı bilgisine göre bu hamur modelinin gerçek oranları tam yansıtıp yansıtmadığını açıklayınız.

Cevap: a) Doğrudur. Güneş sistemindeki en büyük gök cismi Güneş'tir; bu nedenle hamurun büyük çoğunluğu Güneş'i temsil eden 1. küreye ayrılmalıdır. (10 puan)

b) Tam yansıtamaz. Çünkü Güneş içine 1 milyon Dünya sığarken sınıftaki oyun hamuruyla 1 milyon katlık gerçek hacim farkı tam ölçeklenemez; yapılan model bir benzetimdir. (10 puan)

6. SORU FB.5.1.4 · yaratma **(15 puan)**

Güneş, Ay'dan katbekat büyük olmasına rağmen gökyüzünde Ay ile benzer büyüklükte görünür.

a) Pinpon topu ve basketbol topu kullanarak bu algıyı oluşturan bir deney modelini gözlemciye olan mesafelere göre açıklayınız.

b) Bu modelden çıkarılacak bilimsel sonucu "uzaklık" ve "görünen büyüklük" kavramlarıyla yazınız.

Cevap: a) Büyük basketbol topu (Güneş) gözlemciden çok uzağa, küçük pinpon topu (Ay) ise göze çok yakına konulursa iki top aynı boyutta görünür. (8 puan)

b) Cisimler gözlemciden uzaklaştıkça görünen büyüklükleri küçülür; Güneş çok uzakta olduğu için Ay ile benzer boyutta algılanır. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....